Výklad a souvislosti

Hodnotu zlomku nezměníme, násobíme-li čitatele i jmenovatele stejným nenulovým číslem. Zvolíme takové číslo, aby ve jmenovateli vznikla úplná mocnina, kterou umíme odmocnit.

Definice

Usměrnění jmenovatele je úprava zlomku, která odstraní odmocninu ze jmenovatele a zachová jeho hodnotu na původním definičním oboru.

Pro $b > 0$ platí $\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$, protože rozšiřujeme zlomkem $\sqrt{b}/\sqrt{b} = 1$. Nejdříve může být výhodné odmocninu částečně odmocnit a zlomek zkrátit. U třetí odmocniny doplňujeme třetí mocninu; například $\sqrt[3]{2}\,\sqrt[3]{4} = 2$.

Řešené příklady

Příklad 1

Usměrni $\frac{3}{\sqrt{5}}$ a $\frac{5}{\sqrt{20}}$.

Řešení: $\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$. Dále $\frac{5}{\sqrt{20}} = \frac{5}{2\sqrt{5}} = \frac{5\sqrt{5}}{10} = \frac{\sqrt{5}}{2}$. V obou případech je původní jmenovatel nenulový.

Příklad 2

Usměrni $\frac{1}{\sqrt{x}}$ a uveď podmínky.

Řešení: Odmocnina i nenulový jmenovatel vyžadují $x > 0$. Potom $\frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}}{x}$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Usměrni $\frac{2}{\sqrt{3}}$.
b) Usměrni $\frac{6}{\sqrt{12}}$.
c) Usměrni $\frac{1}{\sqrt[3]{4}}$.

Řešení:
a) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. Rozšiřujeme nenulovým $\sqrt{3}$.
b) $\frac{6}{2\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$.
c) $\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$, protože $\sqrt[3]{4}\,\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{8} = 2$.

Poznámka pro učitele. *Požaduj vysvětlení, proč zvolený rozšiřující zlomek představuje jedničku. Nestačí násobit pouze jmenovatel. Dvojčlenné jmenovatele a sdružené výrazy ponech 36. hodině; nepředváděj je zde ani jako rezervu.*